

MEMORIA TÉCNICA Y FUNCIONAL

PLATAFORMA NEXEUS

Campo	Detalle
Proyecto	Plataforma Web Interna de Gestión de Innovación y Control de Tiempo
Cliente / Organización	Departamento de Innovación – NeoCare Health / Nexeus
Rol	Desarrollador Full-Stack, QA y Coordinador de Producto
Fecha de Entrega	Julio 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema

La plataforma Nexeus es una solución web full-stack diseñada para resolver la necesidad del Departamento de Innovación de NeoCare Health de organizar iniciativas estratégicas, auditar el tiempo invertido y generar reportes ejecutivos semanales para la toma de decisiones.

El sistema fue construido bajo una arquitectura moderna, modular y desacoplada, garantizando escalabilidad, seguridad multinivel (Multi-tenant) y alta disponibilidad en la nube.

Stack Tecnológico Implementado

Capa	Tecnología / Herramienta	Propósito en el Ecosistema Nexeus
Frontend	React + TypeScript + Vite	Interfaz de usuario SPA ultrarrápida, tipado estático seguro y modularidad.
Estilos & UI	Tailwind CSS + dnd-kit	Diseño moderno en Modo Oscuro y motor Drag & Drop de alto rendimiento.
Backend	Python + FastAPI	API RESTful asíncrona, validación de datos con Pydantic y documentación OpenAPI.
Base de Datos	PostgreSQL + SQLAlchemy	Persistencia relacional robusta, integridad referencial y ORM seguro.
Seguridad	JWT + Passlib	Encriptación de contraseñas (Hash Bcrypt) y autenticación sin estado (Stateless).
Despliegue	Vercel (Front) + Render (Back)	Despliegue continuo (CI/CD), variables de entorno y políticas CORS productivas.

2. Manual de Usuario Conciso (Flujo de Trabajo)

La interfaz fue diseñada para ser intuitiva, ágil y libre de sobrecarga visual. A continuación se detallan los flujos principales para el operador:

Autenticación y Sesión Segura

El usuario accede mediante correo electrónico y contraseña. Al iniciar sesión o registrarse exitosamente, el sistema almacena un pasaporte digital (Token JWT) que autoriza el acceso a las rutas privadas.

Gestión en el Tablero Kanban

Al ingresar, se visualizan las 4 columnas reglamentarias del ciclo de vida de innovación: Backlog, En Progreso, Revisión y Listo. El usuario puede crear nuevas iniciativas especificando título, descripción, prioridad (Baja, Media, Alta, Urgente) y fecha de vencimiento.

Transición de Estado (Drag & Drop)

Para cambiar una iniciativa de fase, basta con hacer clic sobre la tarjeta y arrastrarla hacia la columna destino. El reordenamiento visual es fluido y se persiste instantáneamente en la base de datos.

Auditoría de Tiempo (Temporizador en Vivo)

En la vista de cada tarjeta, el colaborador puede accionar el botón Iniciar para prender un cronómetro en tiempo real mientras ejecuta la tarea. Al presionar Detener y Guardar, el bloque de horas se adjunta a la contabilidad de la iniciativa. También se permite la carga manual justificando horas y añadiendo una nota descriptiva.

Revisión Personal — «Mis Horas»

Desde la barra de navegación superior se accede al panel de esfuerzo personal, donde se desglosan las horas trabajadas por día de la semana, el total acumulado semanal y flechas de navegación para auditar semanas anteriores.

Inteligencia de Negocios e Informes CSV

En el módulo Informes, los líderes pueden evaluar métricas críticas semanales (iniciativas creadas, completadas y vencidas). Con un solo clic en Exportar CSV, el sistema genera y descarga un documento tabular apto para Excel o auditorías contables.

3. Notas Técnicas y Decisiones de Arquitectura

Estrategia de Ordenamiento y Persistencia Kanban

Para mitigar duplicidades o pérdidas de tarjetas durante los eventos Drag & Drop, se implementó el endpoint especializado PATCH /cards/{id}/move. La base de datos utiliza un índice numérico (position)

de enteros consecutivos asociado al list_id. Al mover una tarjeta, el backend ejecuta una transacción atómica que reindexa las tarjetas hermanas de la columna afectada, garantizando consistencia referencial absoluta.

Seguridad Aislada (Multi-tenant)

Se descartó el acceso global a datos para garantizar la privacidad institucional. Cada consulta en SQLAlchemy implementa un filtro obligatorio (models.Card.owner_id == current_user.id), impidiendo físicamente que un usuario consulte, modifique o registre tiempo en iniciativas que no le pertenecen, incluso si intentara forzar la API mediante herramientas externas.

Cálculo Eficiente de Informes Semanales

El motor de reportes procesa los registros utilizando el estándar ISO de semanas (YYYY-WW). El backend calcula dinámicamente el timestamp exacto del lunes a las 00:00 y el domingo a las 23:59 de la semana solicitada, realizando agregaciones matemáticas en memoria para devolver un payload JSON ligero y estructurado que el frontend renderiza sin demoras de procesamiento.

4. Registro de Aseguramiento de Calidad (QA Log)

Durante el ciclo de desarrollo se aplicó un plan de pruebas sistemático (pruebas manuales de API vía Postman/Swagger y validaciones de integración UI). A continuación se extractan los escenarios críticos validados:

ID	Módulo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	Estado
QA-01	Auth	Ingresar a /board sin token JWT o con token expirado.	Bloqueo de ruta y redirección automática hacia /login.	☒ APROBADO
QA-02	Kanban	Arrastrar tarjeta de Backlog a En Progreso y recargar página.	La tarjeta permanece en la columna correcta tras F5.	☒ APROBADO
QA-03	TimeLog	Registrar un bloque de 0 horas o con valores negativos.	El sistema rechaza la transacción y muestra alerta.	☒ APROBADO
QA-04	Seguridad	Eliminar una iniciativa ajena vía curl usando su ID.	Fallo de autorización, denegando la eliminación.	☒ APROBADO
QA-05	Reportes	Exportar CSV con 3 iniciativas activas en la semana.	Descarga de archivo .csv con cabeceras y sumatoria exacta.	☒ APROBADO